

云腾教育



概率统计押题讲义

零基础教学

考点全面覆盖

精准押题

包过期末

免费试听

专业讲解

主编：张敬国

微信：19988590535

1、随机事件 A 、 B 、 C 表示事件的发生，则：①至少有一个不发生
②至少有 2 个不发生③至少有 1 个发生④至少有 2 个发生⑤至多有 1 个发生⑥恰有 1 个发生⑦恰有 2 个发生⑧连续 2 个发生⑨3 个都发生⑩3 个都不发生。该如何表示？【重点题】

2、用语言叙述下列事件： $\overline{AB}$ =_____； $AC+B$ =_____。

判断： $\overline{A \cap (B \cup C)} = (A \cup \overline{B}) \cap (A \cup \overline{C})$. (✓) 【重点题】

利用概率性质和公式求概率值. 【重点题】

① 设事件 A 与 B 互不相容，且 $P(\overline{A}) = a$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

②若 $P(A)=0.3, P(A+B)=0.7$, 且 A, B 独立，则 $P(AB) =$ _____。

③ $P(A)=0.6, P(B)=0.8, P(A|B)=0.7$, 则 $P(A \cup B) =$ _____, $P(B|A) =$ _____。

④若事件 A 与 B 独立， $P(A) = 0.3, P(B) = 0.7$, 则 $P(\overline{A}B) =$ _____,
 $P(B|A) =$ _____。

⑤ $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5, P(A-B) = 0.3$, 则 $P(B|\overline{A}) =$ _____。

⑥ $P(A) = 0.4, P(B) = 0.7$, 且 $A \subset B$, 则 $P(B-A) =$ _____。

⑦ $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}, P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=\frac{1}{6}$, 则事件 A, B, C 都不发生的概率为_____。

3、①三次独立重复射击，若至少有一次击中的概率为 $\frac{37}{64}$ ，则每次击中的概率为_____。【重点题】

②某家庭有 3 个小孩，已知其中一个女孩，求至少有一个男孩的概率为_____。【重点题】

4、① $x \sim f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $C =$ _____。

② $X \sim F(x) = \begin{cases} 1 + be^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则常数 $b = \underline{\hspace{2cm}}$. 【重点题】

5、① X 的概率分布为:

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2a}$	$\frac{3}{4a}$	$\frac{5}{8a}$

则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$. 【重点题】

② $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ c - 2c^2 & c & 2c^2 \end{pmatrix}$, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

6、 $X \sim F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 0.2, & -2 \leq x < -1 \\ 0.35, & -1 \leq x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ $Y = |X+1|$, 求 $E(X), E(Y)$. 【重点题】

7、若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 x 的分布函数 $F(x)$ 与标准正态分布 $\Phi(x)$ 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$. $Y = aX + b (a \neq 0)$ 服从的分布是 $\underline{\hspace{2cm}}$. 【重点题】

8、设 $X \sim N(1, 4)$, 求 $F(5)$, $P\{0 \leq x \leq 1.6\}$, $P\{|x-1| \leq 2\}$ (提示: 标准化)

9、设 $X \sim U(4, 16)$, $P_1 = P\{5 < X < 8\}$, $P_2 = P\{6 < X < 10\}$, 则 P_1 与 P_2 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10、 $X \sim U(1, 4)$, Y 表示对 X 的三次独立重复观察事件中的事件 $\{X > 2\}$

出现的次数, 则 $P\{Y > 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$. 【重点题】

11、 $X \sim N(10, 64)$, $P\{X > 10 + x\} = a$, 则 $P\{X < 10 - x\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12、 $X \sim P(4)$, 则 $P\{X < 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(X) = \underline{\hspace{2cm}}$, $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$. 【重点题】

13、某城市每天发生火灾的次数 $X \sim P(8)$ 的泊松分布, 求该城市一天内发生了 3 次或 3 次以上火灾的概率. 【重点题】

14、三只独立的元件寿命服从同一指数分布, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-\frac{x}{600}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

求 200 小时内至少有一只电子元件损坏的概率. 【重点题】

15、从 5 双不同的鞋子中任取 4 只, 求这 4 只鞋子中至少有两只鞋子配成一双的概率. 【重点题】

16、具备“无后效性”的分布是_____;具备无记忆性的分布是_____, 方差为期望的 2 倍的常用统计分布是_____. 【重点题】

17、设 (X, Y) 服从单位圆域上的均匀分布, 则 $f(x, y) =$ _____. 【重点题】

18、 $X \sim P(2), Z = 3X - 2$, 则 $E(Z) =$ ____; $D(Z) =$ ____; $COV(X, Z) =$ ____; $\rho_{XZ} =$ ____.

【重点题】

19、已知 $E(X) = 3, D(X) = 4$, 则 $E(3X^2 - 2X + 4) =$ _____. 【重点题】

20、 $D(10X) = 10$, 则 $D(X) =$ _____, X 与 Y 独立, $D(X) = 4, D(Y) = 2$. 则 $D(3X - 2Y) =$ _____. 【重点题】

21、任意 2 个随机变量的相关系数满足 $|\rho_{xy}| \leq$ _____, $Y = ax + b (a > 0)$. $\rho_{xy} =$ _____. 【重点题】

22、将一枚银币独立重复掷 n 次, x 表示正面向上的次数, Y 表示反面朝上的次数, 则 $\rho_{xy} =$ _____. 【重点题】

23、设 $X \sim B(4, 0.6)$. $Y \sim P(4)$. 已知 $D(X + Y) = 3$, 则 $\rho_{xy} =$ _____. 【重点题】

24、设 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $\bar{X}$ 服从_____分布. 【重点题】

25、已知 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式 $P\{|x - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____. 【重点题】

26、设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $N(3, \sigma^2)$ 的一个样本, 则样本均值 $\bar{X}$ 满足的切比雪夫不等式为_____. 【重点题】

27、①已知 $D(X)=2$, 则由切比雪夫不等式 $P\{|X-E(X)| \geq 2\} \leq \underline{\hspace{1cm}}$.

②设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别是 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 由切比雪夫不等式有 $P\{|X+Y| < 6\} \geq \underline{11/12}$

28、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $D(X_i) = \sigma^2$, $E(X_2) = \mu$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \underline{\hspace{1cm}}. \text{【重点题】}$$

29、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_i \sim \pi(\lambda)$, 令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \underline{\hspace{1cm}}. \text{【重点题】}$$

30、总体 X 服从参数为 2 的泊松分布 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ 依题概率收敛于 $\underline{\hspace{1cm}}$.

【重点题】

31、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(x_i) = \mu$, $D(x_i) = \sigma^2$, 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - \mu| \geq \varepsilon\} = \underline{\hspace{1cm}}$. **【重点题】**

32、设 n_A 为 n 重伯努利实验中事件 A 发生的次数, P 是事件 A 在每次实验中发生的概率, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - P\right| < \varepsilon\right\} = \underline{\hspace{1cm}}$. **【重点题】**

33、 $X \sim N(0, 4)$, X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的简单随机样本, 令 $Y = C(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2$, 则当 $C = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, Y 服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{1cm}}$. **【重点题】**

34、①若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X/\sqrt{\frac{Y}{n}}$ 服从 $\underline{\hspace{1cm}}$ 分布. **【重点题】**

② 设总体 $X \sim N(0,1)$, X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}} \sim$ _____ 分布.

35、设 $X \sim N(2,1)$, $Y_i \sim N(0,4)$, $(i=1,2,3,4)$, 且 X_i, Y_i 相互独立, 则

$Z=4(X-2)/\sqrt{\sum_{i=1}^4 Y_i^2}$ 服从 _____ 分布(给出自由度). 【重点题】

36、已知 $F_{0.1}(8,20) = 2$, 则 $F_{0.9}(20, 8) =$ _____. 【重点题】

37、 (X,Y) 联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	2
0	0.05	0.15	0.1
1	0.2	0.1	0.05
2	0.15	0.05	0.15

则 $P\{XY = 0\} =$ 0.45. 【重点题】

38、随机事件 A 、 B 之交为不可能事件, 则称 A 与 B 为(②)

① 对立事件 ② 互不相容事件 ③ 相互独立事件 ④ 等价事件

39、若随机变量 $X \sim b(100,0.03)$ 分布, 在计算 $P\{X \leq 2\}$ 时, 不可采用的方法(④)

① 二项分布 ② 泊松分布逼近 ③ 正态分布逼近 ④ 全概率公式

40、连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 满足(①)

① $f(x) \geq 0$ ② $f(x)$ 在定义域内不减 ③ $\int_0^{+\infty} f(x)dx=1$ ④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

41、从 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 中任意选出 3 个不同的数字, 则选出的 3 个数字中不含 0 或 5 的概率为 14/15.

42、设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数, 为使 $F(x)=aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取 (A) 【重点题】

- A. $a=\frac{3}{5}, b=-\frac{2}{5}$; B. $a=\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3}$; C. $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$; D. $a=\frac{1}{2}, b=-\frac{3}{2}$.

43、①下列函数中不能作为随机变量的概率密度函数是(D)

- A. $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ B. $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
 B. $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ D. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\cos x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

②下列四个函数中, 不能作为随机变量的分布函数的是 (A)

- A. $F(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{1+x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ B. $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
 B. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$ D. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$

③设一射手每次命中的概率为 P , 现对目标进行若干次射击, 直到击中目标 5 次为止, 则射手射击 10 次的概率为 (②)

- ① $C_{10}^5 P^5 (1-P)^5$ ② $C_9^4 P^5 (1-P)^5$ ③ $C_{10}^4 P^4 (1-P)^5$ ④ $C_9^4 P^4 (1-P)^5$

44、对二维正态随机变量 (X,Y) , 下列结论: ① X 与 Y 一定相互独立 ②若 $\rho_{XY}=0$, 则 X 与 Y 相互独立 ③ X 与 Y 都服从一维正态分布 ④若 X 与 Y 相互独立, 则 $\text{COV}(X,Y)=0$, 其中正确的是(B)

- A. ①②③④ B. ②③④ C. ②④ D. ①②④

45、设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 X 的样本, 则下列统计量中, $\mu = E(X)$

的最有效的无偏估计量为(D)

- A、 $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_4$ B、 $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$
 B、 $\frac{3}{5}X_1 + \frac{4}{5}X_2 - \frac{1}{5}X_3 - \frac{1}{5}X_4$ D、 $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$

46、某纺织厂女工照看 800 个纺锭, 每一个纺锭在某段时间内断头的概率为 0.005, 则在这段时间内纺锭断头个数不超过 2 的概率为(B)(用泊松分布近似)

- A、 $5e^{-4}$ B、 $13e^{-4}$ C、 $1-5e^{-4}$ D、 $8e^{-4}$

47、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (总体方差 σ^2 已知)的样本, $\bar{X}$ 及 S^2 分别为样本均值及样本方差, 则总体均值 μ 的置信区间($0 < \alpha < 1$)为(③)

- ① $(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ ② $(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})$
 ③ $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ ④ $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}})$

48、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从 t(n-1) 分布。

49、设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则概率 } P\{x < 0.5, y < 0.6\} = (②)$$

- ① 0.5 ② 0.3 ③ $\frac{7}{8}$ ④ 0.4

50、设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体的一个简单随机样本, 总体 X 的均值 $E(X) = \mu$, 则不是 μ 的无偏估计量是(①)

- ① $\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$ ② $\frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$

$$\textcircled{3} \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + X_3 + 3X_4) \quad \textcircled{4} \frac{1}{10}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 4X_4)$$

51、加工一种零件需 4 道工序，设第一、第二、第三、第四道工序的次品率分别为 2%,3%,5%,4%，加工出来的零件的正品率为 0.8669472。

【重点题】

52、设随机变量 X 服从参数为 μ ， δ^2 的正态分布，

$\varphi(x)$ 是 x 的密度函数，则下列命题错的是 (**③**)

① $\varphi(x)$ 在 $(\mu, +\infty)$ 上的积分为常数 ② $\varphi(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称

③ δ 的值越大， $\varphi(x)$ 的图像越陡峭 ④ $\varphi(x)$ 不是偶函数

53、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则下列结论错误的是 (**②**)

① $F(x)$ 是 x 的定义域为 R 的实函数 ② 对一切 $x \in R, 0 < F(x) \leq 1$

③ $P\{a < x \leq b\} = F(b) - F(a)$ ④ $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 1$

54、设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布， $P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}$ ， $P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{2}{3}$ ，则下列各式成立的是 (**①**)

① $P\{X=Y\} = \frac{5}{9}$ ② $P\{X=Y\} = 1$ ③ $P\{X=Y\} = 0$ ④ $X=Y$

55、设 X 与 Y 是相互独立的随机变量，则下列各式不正确的是 (**③**)

① $E(XY) = E(X)E(Y)$ ② $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

③ $D(X-Y) = D(X) - D(Y)$ ④ $\rho_{XY} = \text{cov}(X, Y) = 0$

56、若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本，且 $E(X) = \mu$ 存在，下列结果中可作为 μ 的估计量的是 (**③**)

$$\textcircled{1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - x)^2 \quad \textcircled{2} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \textcircled{3} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\textcircled{4} \sum_{i=1}^n (x_i - 2)^2$$

57、贝努里大数定理从理论上阐明了 (②)

① 概率的稳定性 ② 频率的稳定性 ③ 频率的概率 ④ 频率的极限是概率

58、设 X 是随机变量, 以下命题中不正确的是 (④)

① 若 $X \sim b(1, P)$, 则 $E(X) = P, D(X) = P(1 - P)$

② 若 $X \sim P(\mu)$, 则 $E(X) = D(X) = \mu$

③ 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E(X) = 0, D(X) = 1$

④ 若 $X \sim U[0, 1]$, 则 $E(X) = 0, D(X) = 1$

59、设总体分布中未知参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ ($0 < \alpha < 1$) 的置信区间为 $(\theta, \bar{\theta})$, 则 (②)

① $(\theta, \bar{\theta})$ 的长度越大, $1 - \alpha$ 越小 ② $(\theta, \bar{\theta})$ 的长度越小, $1 - \alpha$ 越小

③ $(\theta, \bar{\theta})$ 的长度越小, $1 - \alpha$ 越大 ④ $(\theta, \bar{\theta})$ 的长度越小, 对 θ 的估计精度就越低

60、设 (θ_1, θ_2) 是参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的区间估计, 则下列结论正确的是 (③)

① 参数 θ 落在区间 (θ_1, θ_2) 之间的概率为 $1 - \alpha$

② 参数落在区间 (θ_1, θ_2) 之外的概率为 α

③ 区间 (θ_1, θ_2) 包含参数 θ 的概率为 $1 - \alpha$

④ 对不同的样本观察值, 区间 (θ_1, θ_2) 的长度相同

61、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 设 $Z = X_1^2 + \dots + X_8^2, Y = X_9^2 + \dots + X_{16}^2$, 则 $\frac{Z}{Y} \sim$ (④)

① $N(0, 1)$ ② $t(16)$ ③ $\chi^2(16)$ ④ $F(8, 8)$

判断题【重点题】

- (1) 互不相容事件必为对立事件 (×)
- (2) 两个正态随机变量的联合分布一定是正态分布的随机变量 (×)
- (3) 设 $X \sim U(1, 4)$, 则 $D(X) = \frac{3}{4}$ (√)
- (4) 若 X 和 Y 不相关, 则 X 和 Y 一定独立 (×)
- (5) 已知 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 则 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^2$ 是统计量 (√)
- (6) 对任意三个事件 A, B, C , 若 $A+C=B+C$, 则 $A=B$ (×)
- (7) 两个事件的相等, 一定能推出两个事件的概率相等 (√)
- (8) 服从二维正态分布的随机变量 X, Y 相互独立的充分必要条件是 $E(XY)=E(X)E(Y)$ (√)
- (9) 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则 $P\{|X-\mu| < 3\sigma\} \geq \frac{1}{9}$ (×)
- (10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 及 S^2 分别为样本均值及样本方差, 则 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ (√)
- (11) 若 $P(A)=0$, 则随机事件 A 是不可能事件 (×)
- (12) 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布 (√)
- (13) 若 X 服从参数 $\lambda=3$ 的泊松分布, 则 $D(\frac{1}{3}X - 3)=1$ (×)
- (14) 不同总体的均值与方差的矩估计量的表达式不同 (×)
- (15) 如果 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 则 $g(\hat{\theta})$ 未必是 $g(\theta)$ 的无偏估计量 (√)
- (16) 对于随机变量 X , 关系式 $P\{X = x_i\} = P_i (i=1, 2, \dots)$ 构成概率分布的充要条件为 $\sum_{i=1}^{\infty} P_i = 1$ (√)

(17) 设随机变量 $X_1 \sim N(0, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim N(0, \sigma_2^2)$, 且 $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$, 则 X_2 的分布比 X_1 的分布更集中 (×)

(18) 若 $\rho_{XY}=0$, 则随机变量 X 与 Y 相互独立 (×)

(19) n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和的数学期望等于它们数学期望的和, 即: $E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$ (√)

(20) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 且 $D(X) = \sigma^2$, 则 $S^2 = \frac{1}{n} (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计量 (×)

(21) 若事件 A, B, C 相互独立, 则事件 A, B, C 两两独立 (√)

(22) 连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续的 (√) (注: 概率密度不一定连续)

(23) n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的和方差等于它们方差的和, 即: $D(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n D(X_i)$ (×)

(24) 若 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(3, 4)$, 则 $X+Y \sim N(4, 4)$ (×)

(25) 若 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 且 $\bar{X} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma^2} \sim N(0, 1)$ (×)

62、甲乙丙三人独立的向同一飞机射击, 设他们击中飞机的概率是 0.4, 0.5, 0.7, 求飞机被击中的概率. 【重点题】

63、某科研项目由 3 个小组独立研究, 3 个小组成功完成该项目的概率分别是 0.25, 0.3, 0.4, 求该项目被研究成功的概率. 【重点题】

64、箱中有 10 个外观形状完全相同的小球, 其中 3 个为红球, 5 个黑球以及 2 个白球, 从中任取 3 个。求 (1) 全为黑球的概率 (2) 每种颜色的求各一个的概率。

65、某射手在 3 次射击中至少命中目标 1 次的概率为 $\frac{8}{9}$ ，求该射手在一次射击中击中目标的概率。【重点题】

66、50 名学生出生于平年的一年之内。假定每一个人出生于平年任何一天等可能性。求（1）有两个人出生日期相同的概率（2）有人出生于 10 月份的概率。

67、假定一批产品中，一、二、三等品各占 0.6、0.3、0.1，从中任取一件，结果不是三等品，求取到的是一等品的概率。

68、从 1, 2, ..., 6 任取三个号码，求（1）最大号码小于 4 的概率（2）以 X 表示取出的三个球的最大号码，求 X 的分布律。【重点题】

69、甲、乙两选手进行乒乓球单打比赛，甲先发球，甲发球成功后，乙回球失误的概率为 0.3，若乙回球成功，甲回球失误的概率为 0.4，若甲回球成功，乙再次回球失误的概率为 0.5，试计算这几回合中乙输掉一分的概率。

70、轰炸机要完成它的使命，驾驶员必须找到目标，同时投弹员必须投中目标，设驾驶员甲、乙找到目标的概率分别为 0.9、0.8，投弹员丙、丁在找到目标的条件下投中的概率分别为 0.7、0.6，现在配备两组轰炸人员，问甲乙丙丁怎样配合才能使完成使命有较大的概率（只要有一架飞机投中目标即完成使命）

71、为防止意外，在矿内同时设有甲、乙两种报警系统，每种系统单独使用时，其有效的概率分别为 0.92、0.93，在甲系统失灵的情况下，乙系统仍有效的概率为 0.85。求（1）发生意外时这两个报警系统至少有一个有效的概率（2）在乙失灵的条件下，甲仍然有效的概率。

72、从始发站乘车到终点站的途中共有 3 个路口,若在各个路口遇到红灯的事件是相互独立的,且概率都是 $1/5$,记 X 为遇到红灯的次数,求 X 的分布律.【重点题】

73、某厂有 3 条流水线生产同一批产品,产量分别占总量的 20%、50%、30%,且这 3 条流水线的不合格率为 0.05、0.04、0.03。现从这批产品中任取一件。求 (1) 取到不合格品的概率 (2) 发现是不合格品,它是第一条流水线产品的概率.【重点题】

74、设一批产品由三家工厂生产,已知产品的 $1/2$ 由第一家工厂生产,其余两家各生产 $1/4$,又已知第一、第二两家产品的 2% 是次品,第三家 4% 是次品,先从中任取一件。问 (1) 取到次品的概率 (2) 若取到次品,则是第一家工厂生产的概率是多少?【重点题】

75、每箱产品有 10 件,其中次品数从 0 到 2 是等可能的,开箱检验时,从中任取一件,如检验出是次品,则认为该箱产品不合格而拒收。求 (1) 该箱产品通过检验的概率 (2) 已知一箱产品未通过验收,求该箱产品中确实有一件次品的概率。【重点题】

76、发报台分别以 0.6 和 0.4 的概率发出信号 α 和 β ,由于通信受到干扰,当发出信号 α 时,收报台分别以概率 0.8 及 0.2 收到信号 α 及 β ,当发出信号 β 时,收报台分别以概率 0.9 及 0.1 收到信号 β 及 α ,求 (1) 收报台收到信号 α 的概率 (2) 收报台收到信号 α 时,发报台确实发出信号 α 的概率。【重点题】

77、设书籍上每页的印刷错误个数 X 服从泊松分布, 经统计发现在某本书上, 有一个印刷错误与有两个印刷错误的页数相同, 求任意检验四页, 其中至少有三页上没有印刷错误的概率。【重点题】

78、某钟型号的电子管的寿命 X (以小时计) 的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1000} e^{-\frac{1}{1000}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{求 (1) 任取一只电子管, 求其寿命大}$$

于 1000 小时的概率 (2) 任取三只电子管, 求至少有一只寿命大于 1000 小时的概率。【重点题】

$$79、X \text{ 的密度函数 } f(x) = \begin{cases} A \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (1) \text{ 求常数 } A (2) \text{ 求 } P\{0 < X < \frac{\pi}{4}\}$$

(3) $F(x)$ 。【重点题】

80、设随机变量 X 的概率密度为

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2(1 - \frac{1}{x^2}), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 x 的分布函数 $F(x)$ 。【重点题】

81、设随机变量 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases}$$

(1) 求 $P\{x < 2\}$, $P\{0 < x \leq 3\}$, $P\{2 < x < \frac{5}{2}\}$;

(2) 求概率密度 $f_X(x)$ 。【重点题】

$$82、\text{设 } X \sim f_X(x) = \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求 } Y=2X+8 \text{ 的概率密度。}$$

83、设随机变量 X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Y=2X+1$ 的概率密度函数. 【重点题】

84、设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y=e^X$ 的密度函数.

85、设随机变量 X 的概率密度函数为: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{\pi^2}, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $Y=2\sin X-1$ 的概率密度函数.

87、已知离散型随机变量 (X, Y) 联合概率分布如图: 【重点题】

$X \backslash Y$	1	2	3
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	0
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

求 (1) $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$ (2) $\text{cov}(X, Y)$ (3) ρ_{XY} .

88、已知离散型随机变量 (X, Y) 联合概率分布如图: 【重点题】

$X \backslash Y$	-1	0	2
0	0.05	0.15	0.1
1	0.2	0.1	0.05
2	0.15	0.05	0.15

求 (1) 求 X 与 Y 的边缘概率分布;

(2) X 与 Y 是否相互独立;

(3) 求 $P\{Y=-1|X=0\}$.

89、将两封信随机的投入 3 个邮筒, 设 X 、 Y 分别表示投入第 1、2 号邮筒中信的数目, 求: X 和 Y 的联合概率分布及边缘概率分布.

【重点题】

90、设随机变量 X 的概率密度函数为: $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求 (1) $E(X^2)$; (2) $D(2X+1000)$ **【重点题】**

91、设随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y), E(XY), D(XY), \text{COV}(X, Y)$ **【重点题】**

92、随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, x < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (1) \text{ 求 } E(x), E(Y) \quad (2) \text{ cov}(X, Y)$$

【重点题】

93、设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 $E(x), E(Y)$, $\text{cov}(X, Y)$. **【重点题】**

94、设随机变量 (X, Y) 具有概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x + y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求 } E(x), E(Y), \text{cov}(X, Y), \rho_{XY}, D(XY)$$

【重点题】

95、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & y \leq x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求 (1) $f_X(x), f_Y(y)$ (2) $f_{Y|X}(y|x), f_{X|Y}(x|y)$ (3) 判断 X, Y

的独立性. **【重点题】**

96、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 X, Y 的边缘密度函数 (2) X 与 Y 是否独立? (3) 求

$f_{Y|X(y|x)}, f_{X|Y(x|y)}$. **【重点题】**

97、已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 (1) E

$(X - \frac{1}{2})$ (2) 设 Y 表示对 X 的 9 次独立重复观测中事件 $X > \frac{2}{3}$ 发生的次数, 求 $E(Y)$, $D(Y)$, $E(Y^2)$. **【重点题】**

98、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{求 (1) } a \text{ 的值 (2) 边缘概率}$$

密度 $f_X(x), f_Y(y)$ (3) 在 $X=x$ 的条件下, 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ (4)

X 与 Y 是否独立. **【重点题】**

99、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} 8(1-x)y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{求 (1) 边缘概率密度 } f_X(x), f_Y(y)$$

(2) 在 $X=x$ 的条件下, 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ (3) X 与 Y 是否独立. **【重点题】**

100、由中心极限定理, 确定投一枚硬币的次数至少为多少次, 使得出现“正面向上”的频率在 0.4 和 0.6 之间的概率不少于 0.9. (备用数据 $\Phi(1.65) = 0.95$) **【重点题】**

101、同型号的产品 100 个, 已知该型号产品的重量是一个随机变量, 期望值是 100g, 标准差是 10g, 求这些产品的总重量超过 10.2kg 的概率? (备查数据: $\Phi(2) = 0.97725$) 【重点题】

102、一个系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成, 每个部件损坏的概率为 0.1, 至少 85 个部件工作才能使整个系统工作。用中心极限定理求整个系统工作的概率。(备查数据: $\Phi(1.67) = 0.9525$, $\Phi(1.63) = 0.9484$) 【重点题】

103、某市保险公司开办一年人身保险服务, 被保险人每年需要交付保险费 160 元, 若一年内, 发生重大人身事故, 其本人或家属可获 2 万元赔偿金. 已知该市人员一年内发生重大人身事故的概率为 0.005, 现有 5000 人参加此项保险, 问保险公司一年内从此项业务中所得到的总收益在 20 万元到 40 万元之间的概率是多少? (备查数据: $\Phi(1) = 0.8413$) 【重点题】

104、某商店每天接待顾客 100 人, 设每位顾客的消费额(单位: 元)服从 $[6, 150]$ 上的均匀分布, 且顾客的消费相互独立, 利用中心极限定理求该商场每天的销售总额在日平均销售额上下浮动不超过 500 元的概率. (备查数据: $\Phi(2.4) = 0.9918$, $\Phi(1.2) = 0.8849$) 【重点题】

105、某教学楼有 100 间教室供学生上晚自习, 每个教室开灯的概率为 0.8, 假设每个教室是否开灯相互独立。利用中心极限定理计算开灯的教室在 60 至 80 个之间的概率. (备查数据: $\Phi(0) = 0.5$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(3) = 0.9987$, $\Phi(x) \approx 1(x > 3)$) 【重点题】

106、某年举行的高等教育大专文凭考试中，已知某科考试成绩 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，及格率为 25%，80 分以上者为 3%，试求考试成绩在 70 分以上的比例。（备查数据： $\Phi(0.68) = 0.75$ ， $\Phi(1.89) = 0.97$ ， $\Phi(1.28) = 0.8997$ ）【重点题】

107、设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P_i	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

其中 θ 为未知参数，现抽得一个样本 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ ，求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。【重点题】

108、设总体 X 的概率分布如图表所示

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	θ^2	$1 - 2\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{2}$) 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值。【重点题】

109、设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

其中 α ($\alpha > -1$) 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，求参数 α 的矩估计和最大似然估计值。【重点题】

110、设总体 X 的分布律为 $P\{X=x\} = P^x(1-P)^{1-x}$ ($x=1,0$) (P 为未知参数) 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 X 的一个样本观测值，用最大似然估计法求 P 的估计值。【重点题】

111、某市每天发生的火灾次数 $X \sim P(\lambda)$ ($\lambda > 0$, 未知), 即概率函数为: $f(x, \lambda) = P(X=x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, x=0,1,2,\dots$, 从历史数据中随机抽查 10 天的火灾次数, 结果=1, 2, 5, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1。

(1) 求 λ 的最大似然估计; (2) 估计每天发生 4 次火灾的概率. ($e^{-1.6} = 0.2019$)

112、设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta C^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > C \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (其中 $C > 0$ 为已知, θ 为未知参数) 取 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本, 用最大似然估计法求 θ 的估计量. 【重点题】

113、设随机 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{x e^{-\frac{x^2}{2\theta}}}{\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个随机样本, 试求 θ 的最大似然估计量.

114、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, 求参数 θ 的极大的然估计值.

115、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为随机样本的观测值, 求参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

116、设 $X \sim N(21, 2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 为 X 的一个样本, 求 $P\{|\bar{X} - 21| \leq 0.24\}$. (备查数据: $\Phi(0.6) = 0.7257$) 【重点题】

117、设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取一个容量为 16 的样本, μ, σ^2 未知, S^2 为样本方差, 求 $P\{S^2/\sigma^2 \leq 2.041\}$. (备查数据: $\chi_{0.01}^2(15) = 30.578$)

118、已知某种电器的平均使用寿命为 10 年, 且假设使用寿命 X 服从正态分布, 现抽取 16 个简单随机样本测得样本标准差 $S=0.9$, 记样本的平均使用寿命为 $\bar{X}$ 。求 $P\{\bar{X} \leq 10.48\}$ (备查数据: $\Phi(9.8)=0.831$) $t_{0.25}(16)=0.6901, t_{0.025}(15)=2.1314$) 【重点题】

119、设某机床和某种零件, 其直径数据服从正态分布, 今在容量为 9 的随机样本中测得平均直径 $\bar{X}=9.62$, 样本方差 $S^2=0.36$, 求均值 μ 的置信度为 95% 的置信区间。 $t_{0.025}(8)=2.306$, $t_{0.05}(8)=1.8595, \Phi(1.64)=0.95, \Phi(1.96)=0.975$ 。 【重点题】

120、某旅行社调查当地每一旅游者的平均消费额, 随机访问了 100 名消费者, 得知平均消费额 $\bar{X}=150$ 元, 根据检验, 已知旅游者消费额 $X \sim N(\mu, 22^2)$, 求该地区旅游者平均消费额 μ 的置信度为 95% 的置信区间, $u_{0.025}=1.96, u_{0.05}=1.64$ 。 【重点题】

121、为考察大学成年男性的胆固醇水平, 抽取了样本容量为 25 的一个样本, 并取得样本均值 $\bar{X}=186$, 样本的标准差 $S=12$, 已知胆固醇水平 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 和 σ^2 均为未知, 试求出 σ^2 的 90% 的置信区间, $\chi_{0.95}^2(24)=13.85, \chi_{0.05}^2(24)=36.42$, $\Phi(1.64)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$ 【重点题】

122、设 $X \sim N(0, 1)$, X_1, X_2, X_3, X_4 为 X 的一个样本。求 (1) 样本均值 $\bar{X}$ 的期望和方差 (2) 统计量 $\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_3-X_4)^2}$ 服从何分布, 并说明理由。

123、设 $X \sim N(0, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的一个样本。求 (1) 样本均值 $\bar{X}$ 的期望和方差 (2) 统计量 $\frac{4X_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+\dots+X_{17}^2}}$ 服从什么分布。

124、设总体 X 的均值 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, X_1, X_2, X_3, X_4 为来自独立总体 X 的样本, 设有估计量, $T_1=\frac{1}{6}(X_1+X_2)+\frac{1}{3}(X_3+X_4)$, $T_2=\frac{X_1+2X_2+3X_3+4X_4}{5}$, $T_3=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}$. (1) 指出 T_1, T_2, T_3 中哪几个是 μ 的无偏估计量, 并给出证明. (2) 哪个更有效, 并给出证明。【重点题】

125、随机变量 X 与 Y 的概率分布分别如下表所示, 且 $P\{X^2=Y^2\}=1$

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

【重点题】

(1) 求二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 判断二维随机变量 X 与 Y 的独立性.

126、已知袋子中放有 8 只黑球和 2 只白球。现在依次取球, 直到取到黑球为止, 记取球的次数为 X , 求 $E(X)$ 和 $D(X)$ 。【重点题】

127、设在三次独立实验中事件 A 发生的概率分别为 0.01, 0.02 及 0.03, 求在三次实验中 A 发生的次数 X 的数学期望和方差。【重点题】

128、设连续型的随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax^2+x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 a ;

(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 求概率 $P(\frac{1}{7} < X < 2)$ 。【重点题】

129、设连续型的随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a(1 - \frac{1}{x^2}), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- (1) 求常数 a ;
- (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;
- (3) 求概率 $P(\frac{3}{2} \leq X \leq 2)$. 【重点题】

130、(1) 设 $P(AB)=0$, 则 (D)

- A. A 和 B 互不相容; B. A 和 B 独立;
- C. $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$; D. $P(A-B)=P(A)$.

(2) 设 A 、 B 是两事件, 则一定成立的是 (B)

- A. $P(\bar{A}B)=P(\bar{A})P(B)$; B. $P(A \cup AB)=P(A)$;
- C. $P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B}/A)$; D. $P(\bar{A} - \bar{B})=P(\bar{A})-P(\bar{B})$.

(3) 设 A 、 B 是两事件, 则一定成立的是 (D)

- A. 若 $P(AB)=0$, 则 $AB=\emptyset$; B. 若 $P(A \cup B)=1$, 则 $A \cup B=S$;
- C. $P(A\bar{B})=P(A)-P(B)$; D. $P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)$.

(4) 设 A 、 B 、 C 是任意三个事件, 则以下成立的是 (C)

- A. 若 $A+C=B+C$, 则 $A=B$; B. 若 $P(A)=P(B)$, 则 $A=B$;
- C. 若 $A-B = A$, 则 $AB=\emptyset$; D. 若 $P(AB)=0$, 则 $AB=\emptyset$.

(5) 设随机事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(A) > P(B) > 0$, 则 (C)

- A. 若 $A+C=B+C$, 则 $A=B$; B. 若 $P(A)=1-P(B)$;
- C. $P(\bar{A}\bar{B})=1$; D. 若 $P(A \cup B)=1$.

(6) 以 A 表示事件“甲产品畅销, 乙产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 该如何表示? (答案: 甲产品滞销或乙产品畅销)

云腾教育